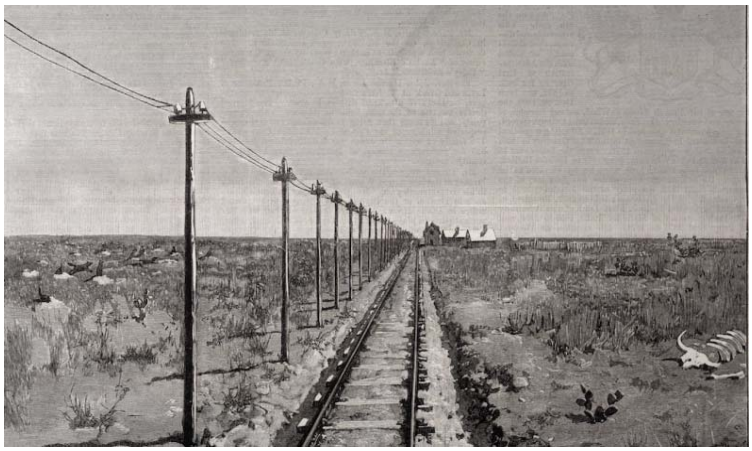
Petit cours n°5 - *Luc Lasne 2017*

La belle équation des télégraphistes

« Archimède fut le premier à démontrer que, lorsqu'on plonge un corps dans une baignoire, le téléphone sonne.»

Pierre Desproges (1939-1988)

Dès lors que l'homme a eu l'idée d'utiliser un fil conducteur afin de transporter une information ou une énergie sous forme électrique, se sont posées des questions du genre : « à quelle vitesse va voyager le signal ? » ou encore « quelle atténuation va subir le signal sur de longues distances ?»… En effet, conduire des tensions et des courants électriques avec des conducteurs de quelques centimètres de longueur se fait souvent en considérant ces derniers comme « idéalement conducteurs », mais qu'en est-il lorsque le fil atteint des kilomètres, ou même des centaines de kilomètres ?



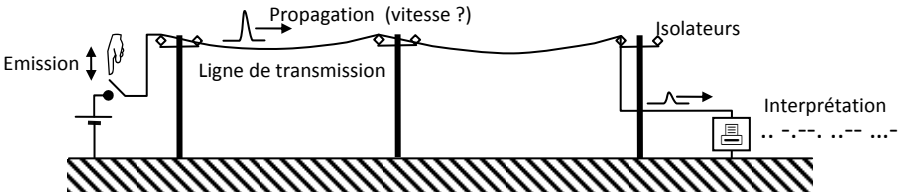


Figure 5.1 : Première ligne télégraphique aux USA et principe du télégraphe

Les premiers hommes à avoir développé des liaisons filaires de longues distances furent les « télégraphistes » qui utilisaient une ligne électrique tendue entre des poteaux pour transmettre des signaux simples (des impulsions plus ou moins longues associées au « code Morse » : voir la *figure 5.1*). La généralisation de ce moyen de communication dans les années 1850 a conduit à l'étude approfondie des lignes électriques et de leur comportement dans la propagation des signaux et parallèlement, le développement des réseaux d'énergie filaires (dès les années 1900) a conduit à l'étude des « lignes », qui sans surprise sont régies par les mêmes lois et modèles, mais dont l'intérêt principal est centré sur la conduction de courants forts.

Le modèle de ligne sans pertes des télégraphistes

Dès lors qu'un conducteur électrique transporte un courant, apparaissent deux composantes parasites associées à ce phénomène : une inductance qui représente l'aimantation du milieu provoquée par le passage du courant et un condensateur qui formalise la présence d'isolants entre le conducteur et la référence de tension. Ces deux éléments apparaissent même si le conducteur est supposé parfait (de résistance nulle, ou encore « sans pertes »), et en pratique ces deux éléments sont même souvent prépondérants car on peut limiter la résistance d'un conducteur en choisissant une section adaptée alors qu'on ne sait pas agir sur l'inductance parasite, ou encore annuler les capacités liées aux isolants et aux attaches du câble.

Pour éviter les difficultés liées à la présence des masses, des retours de courants, des distributions pas souvent très simples des lignes de champ (électrique et magnétique), il convient de raisonner sur des schémas équivalents, les plus simples possibles. Alors, lorsqu'on veut étudier un conducteur électrique filaire dans son ensemble, qui est un objet homogène généralement, on peut le considérer comme la mise en série d'une infinité de conducteurs de longueur infinitésimale. Ce qui est intéressant c'est que l'étude d'un tronçon infiniment petit va permettre de mettre à jour la présence d'un phénomène de propagation !

La *figure 5.2* représente un élément « infinitésimal » de ligne. Celui-ci, de longueur dx, est modélisé par une inductance infinitésimale dL en série avec le courant de ligne et deux condensateurs infinitésimaux dC représentant les capacités existantes entre le conducteur et la référence de tension (le sol par exemple). Bien entendu, on suppose la présence de ces deux condensateurs, en entrée et en sortie de cet élément, de manière à respecter la symétrie de la ligne.

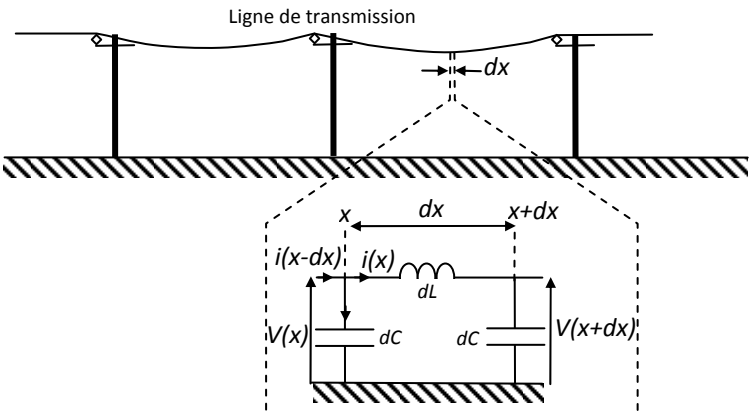


Figure 5.2 : Modèle d'un tronçon de ligne infinitésimal

La tension aux bornes de l'inductance dL s'écrit : $V(x) - V(x + dx) = dL.\frac{\partial i(x,t)}{\partial t}$

Le courant du condensateur de gauche s'écrit : $i(x - dx) - i(x) = dC.\frac{\partial V(x,t)}{\partial t}$

Dans un câble supposé uniforme, et de caractéristiques électriques tout à fait régulières, l'inductance et la capacité parasites peuvent être supposées proportionnelles à la longueur du câble. En appelant $\mathcal{L}$ et $\mathcal{C}$ les valeurs « linéiques », autrement dit les valeurs « par unité de longueur » de l'inductance et du condensateur parasites, on peut écrire :

- $dL = \mathcal{L}.dx$
- $dC = \mathcal{C}.dx$

Ainsi, les formules de la tension de l'inductance et au courant du condensateur deviennent :

$$V(x) - V(x+dx) = \mathcal{L}.dx.\frac{\partial i(x,t)}{\partial t} \quad \text{et} \quad i(x-dx) - i(x) = \mathcal{C}.dx.\frac{\partial V(x,t)}{\partial t}$$

Ou encore :

$$\frac{V(x) - V(x+dx)}{dx} = -\frac{\partial V(x,t)}{\partial x} = \mathcal{L}.\frac{\partial i(x,t)}{\partial t}$$

$$\frac{i(x-dx) - i(x)}{dx} = -\frac{\partial i(x,t)}{\partial x} = \mathcal{C}.\frac{\partial V(x,t)}{\partial t}$$

Ainsi, en dérivant la première équation par exemple :

$$\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(-\mathcal{L}.\frac{\partial i(x,t)}{\partial t}\right) = \mathcal{L}\frac{\partial}{\partial t}\left(-\frac{\partial i(x,t)}{\partial x}\right) = \mathcal{L}\frac{\partial}{\partial t}\left(\mathcal{C}.\frac{\partial V(x,t)}{\partial t}\right) = \mathcal{L}.\mathcal{C}.\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial t^2}$$

On obtient ainsi l'équation :

$$\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial x^2} = \mathcal{L}.\mathcal{C}.\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial t^2}$$

Cette équation est une équation de d'Alembert (voir cours n°4), ou encore une « équation de propagation » ! Autrement dit, les variations de tension se propagent le long du câble, et l'équation nous permet même d'identifier avec quelle vitesse. En effet, dans l'équation de propagation le terme qui multiplie $\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial t^2}$ représente l'inverse de la vitesse, plutôt appelée « la célérité ») :

$$\text{célérité} = c = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{L}.\mathcal{C}}}$$

Le modèle de ligne à pertes des télégraphistes

En réalité, la résistance des conducteurs qui forment la ligne n'est pas nulle et les mouvements des charges électriques (les courants) dus aux variations de tension ne se feront qu'au prix de chutes de tension. Parallèlement, les résistances des parties isolantes ne sont pas infinies … En d'autres termes, et afin de tenir compte de ces deux aspects, il est nécessaire de rajouter dans le modèle les deux éléments suivants :

- $dR = \mathcal{R}.dx$ est la résistance du tronçon infinitésimal dû à la résistance linéique $\mathcal{R}$

- $dG = \mathcal{G}.dx$ est la conductance associée aux isolants du tronçon infinitésimal dû, proportionnelle à la conductance linéique $\mathcal{G}$.

NB : une conductance est tout simplement l'inverse d'une résistance. Cette grandeur est pratique en électricité puisqu'on montre que dans les associations « en parallèle » d'éléments résistifs, les conductances s'ajoutent, tout comme les résistances s'ajoutent dans les associations « en série ». L'unité de la conductance est le Siemens (S), qui n'est rien d'autre que l'Ohm^{-1} (Ω^{-1}).

Le modèle de ligne à pertes devient ainsi celui représenté sur la *figure 5.3* :

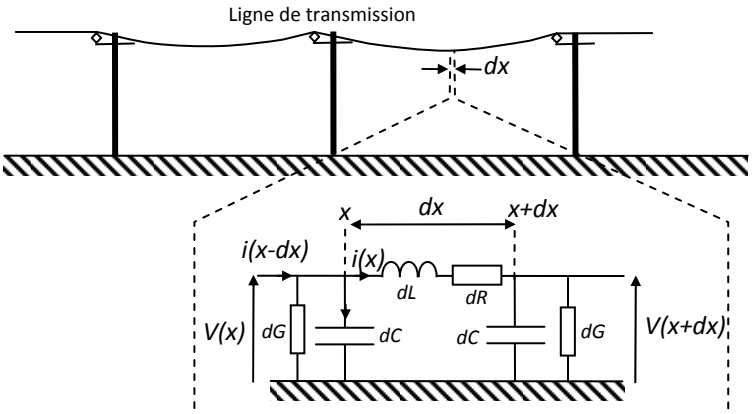


Figure 5.3 : Modèle d'un tronçon de ligne infinitésimal

La tension aux bornes de l'inductance dL et de la résistance dR s'écrit :

$$V(x) - V(x+dx) = dL.\frac{\partial i(x,t)}{\partial t} + dR.i(x,t)$$

Le courant dérivé dans le condensateur et la conductance de gauche s'écrit :

$$i(x-dx) - i(x) = dC.\frac{\partial V(x,t)}{\partial t} + dG.V(x,t)$$

En faisant apparaître les éléments linéiques dans les expressions, on obtient les équations suivantes :

$$\frac{V(x) - V(x+dx)}{dx} = -\frac{\partial V(x,t)}{\partial x} = \mathcal{L}.\frac{\partial i(x,t)}{\partial t} + \mathcal{R}.i(x,t)$$

$$\frac{i(x-dx) - i(x)}{dx} = -\frac{\partial i(x,t)}{\partial x} = \mathcal{C}.\frac{\partial V(x,t)}{\partial t} + \mathcal{G}.V(x,t)$$

En dérivant une fois de plus, par rapport à x, la première équation, il vient :

$$-\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial x^2} = \mathcal{L}.\frac{\partial}{\partial x}.\frac{\partial i(x,t)}{\partial t} + \mathcal{R}.\frac{\partial i(x,t)}{\partial x}$$

Soit, en intervertissant les deux dérivées sur le premier terme de droite :

$$-\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial x^2} = \mathcal{L}.\frac{\partial}{\partial t}.\left(\frac{\partial i(x,t)}{\partial x}\right) + \mathcal{R}.\frac{\partial i(x,t)}{\partial x}$$

Et donc :

$$\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial x^2} = \mathcal{L}.\mathcal{C}.\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial t^2} + \mathcal{L}.\mathcal{G}.\frac{\partial V(x,t)}{\partial t} + \mathcal{R}.\mathcal{C}.\frac{\partial V(x,t)}{\partial t} + \mathcal{R}.\mathcal{G}.V(x,t)$$

En factorisant, on obtient l'équation de propagation tenant compte des pertes et des éléments résistifs de la ligne :

$$\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial x^2} = \mathcal{L}.\mathcal{C}.\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial t^2} + (\mathcal{L}.\mathcal{G}.+\mathcal{R}.\mathcal{C}).\frac{\partial V(x,t)}{\partial t} + \mathcal{R}.\mathcal{G}.V(x,t)$$

Cette équation ressemble toujours à une équation de d'Alembert où on reconnaît la vitesse de propagation $c = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{L}.\mathcal{C}}}$, mais dans laquelle les termes en $V(x,t)$ et en $\frac{\partial V(x,t)}{\partial t}$ rendent compte des phénomènes d'amortissements dus à la conduction électrique dans les éléments résistifs.

Pour mieux comprendre ces termes, il est intéressant de s'intéresser à une solution particulière de cette équation : le modèle de propagation amortie.

Le modèle de propagation amortie

Il est facile de se douter que les phénomènes de conduction dissipatifs causent, tout au long de la ligne, un affaiblissement de l'amplitude des variations de tension, autrement dit un « amortissement du signal ». Quand on étudie les phénomènes d'amortissement, qui sont étroitement liés à l'étude des équations différentielles, on prend rapidement conscience qu'ils sont dus au terme en $\frac{\partial V(x,t)}{\partial t}$ et que la « réponse » classique associée apparaît comme un terme exponentiel du type $e^{-a.x}$ qui « module » les effets de la propagation le long de la distance x, comme représenté sur la *figure 5.4*.

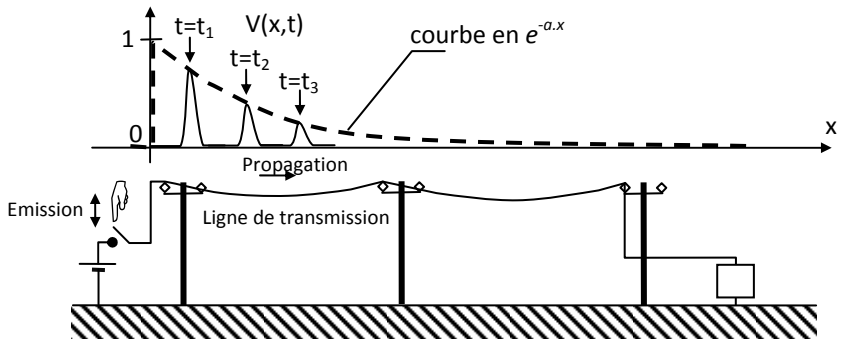


Figure 5.4 : Atténuation du signal et amortissement exponentiel

En supposant que le signal ait été émis au temps t_0, l'atténuation le long de la ligne correspond au fait que l'amplitude décroît avec le déplacement le long de l'axe des x, et donc au fil des temps t_1, t_2, etc.

Il est alors naturel de formuler le fait que la fonction $V(x,t)$ qui décrira l'évolution spatio-temporelle du signal pourra également s'écrire :

$$V(x,t) = e^{-a.x}.V(x - c.t)$$

Dans cette expression, on reconnaîtra dans $s = x - c.t$ la « variable spatiotemporelle », dans c la célérité de l'onde (autrement dit sa vitesse de propagation), et dans a un coefficient lié à l'amortissement du système. On reconnaîtra également le fait que l'onde décrite est uniquement progressive et que sa composante rétrograde n'est pas considérée ici.

Le coefficient a, s'il est bien identifié, a une influence importante et intuitive sur le trajet de l'onde, en effet :

Le terme $e^{-a.x}$ tend vers 0 lorsque $a.x \gg 1$, ainsi l'onde sera très atténuée, voire totalement noyée dans le bruit lorsque $x \gg \frac{1}{a}$. La longueur $\frac{1}{a}$ apparaît donc comme une sorte de « constante de distance » critique de propagation au delà de laquelle le signal sera très atténué.

Parallèlement, on peut utiliser l'expression $V(x,t) = e^{-a.x}.V(x - c.t) = e^{-a.x}.V(s)$ pour étudier ses dérivées première et secondes, à la manière de ce qui a été fait dans le *cours n°4* :

$$\frac{\partial V(x,t)}{\partial t} = e^{-a.x}.\frac{\partial V(x - c.t)}{\partial t} = e^{-a.x}.\frac{\partial V(s)}{\partial s}.\frac{\partial s}{\partial t} = -c.e^{-a.x}.\frac{\partial V(s)}{\partial s} \quad (1)$$

Car $\frac{\partial s}{\partial t} = -c$. Ainsi, en dérivant une seconde fois il vient :

$$\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial t^2} = c^2.e^{-a.x}.\frac{\partial^2 V(s)}{\partial s^2} \qquad (2)$$

Par ailleurs il est possible de s'intéresser à la dérivée spatiale :

$$\frac{\partial V(x,t)}{\partial x} = -a.e^{-a.x}.V(x - c.t) + e^{-a.x}.\frac{\partial V(s)}{\partial s}.\frac{\partial s}{\partial x}$$

Comme $\frac{\partial s}{\partial x} = 1$ l'expression se simplifie et on peut à dériver à nouveau par rapport à x ce qui donne :

$$\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial x^2} = a^2.e^{-a.x}.V(x - c.t) - a.e^{-a.x}.\frac{\partial V(s)}{\partial s} - a.e^{-a.x}.\frac{\partial V(s)}{\partial s} + e^{-a.x}.\frac{\partial^2 V(s)}{\partial s^2} \quad (3)$$

En utilisant l'équation (1) et (2) on peut remplacer les différents termes de l'équation (3) de manière à obtenir :

$$\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}.\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial s^2} + \frac{2.a}{c}.\frac{\partial V(x,t)}{\partial s} + a^2.V(x,t)$$

Cette équation est en tout point ressemblante à celle obtenue grâce au modèle de la ligne à pertes, ce qui correspond bien au fait que l'expression $V(x,t) = e^{-a.x}.V(x - c.t)$ constitue une solution particulière à l'équation générale de propagation de la ligne à pertes.

Ce qui est intéressant maintenant est d'identifier les différents facteurs qui apparaissent dans l'équation avec ceux obtenus à partir du modèle électrique. On relève donc par simple identification :

- $\frac{1}{c^2} = \mathcal{L}.\mathcal{C}$, soit donc l'expression de la célérité de l'onde qui n'a pas changé par rapport au modèle de la ligne sans pertes :

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{L}.\mathcal{C}}}$$

- $\frac{2.a}{c} = \mathcal{L}.\mathcal{G}.+\mathcal{R}.\mathcal{C}$, soit donc l'expression du coefficient d'amortissement du système :

$$a = \frac{\mathrm{c}}{2}.(\mathcal{L}.\mathcal{G}.+\mathcal{R}.\mathcal{C}) = \frac{1}{2}(\mathcal{G}.\sqrt{\frac{\mathcal{L}}{\mathcal{C}}} + \mathcal{R}.\sqrt{\frac{\mathcal{C}}{\mathcal{L}}})$$

- $a^2 = \mathcal{R}.\mathcal{G}$, soit donc en utilisant l'expression précédente :

$$a^2 = \frac{\mathrm{c}^2}{4}.(\mathcal{L}.\mathcal{G}.+\mathcal{R}.\mathcal{C})^2 = \frac{\mathrm{c}^2}{4}.(\mathcal{L}^2.\mathcal{G}^2 + \mathcal{R}^2.\mathcal{C}^2 + 2\mathcal{L}.\mathcal{G}.\mathcal{R}.\mathcal{C}) = \mathcal{R}.\mathcal{G}$$

Comme nous avons déjà remarqué que $\frac{1}{c^2} = \mathcal{L}.\mathcal{C}$, il vient :

$$\mathrm{c}^2.\mathcal{L}^2.\mathcal{G}^2 + \mathrm{c}^2.\mathcal{R}^2.\mathcal{C}^2 + 2.\mathcal{G}.\mathcal{R} = 4.\mathcal{R}.\mathcal{G}$$

$$\Leftrightarrow \mathrm{c}^2.\mathcal{L}^2.\mathcal{G}^2 + \mathrm{c}^2.\mathcal{R}^2.\mathcal{C}^2 - 2.\mathcal{G}.\mathcal{R} = 0$$

$$\Leftrightarrow (\mathrm{c}.\mathcal{L}.\mathcal{G} - \mathrm{c}.\mathcal{R}.\mathcal{C})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \mathcal{L}.\mathcal{G} = \mathcal{R}.\mathcal{C}$$

Ainsi, l'hypothèse d'une onde uniquement progressive et amortie de façon exponentielle le long de l'axe de propagation fait apparaître : une expression de la célérité indépendante de l'amortissement, un coefficient d'amortissement qui fixe la longueur critique au-delà de laquelle l'amplitude de l'onde sera fortement réduite, ainsi qu'une condition particulière sur les constantes linéiques $\mathcal{L}.\mathcal{G} = \mathcal{R}.\mathcal{C}$, ce qui simplifie l'expression du coefficient d'amortissement en : $a = \mathrm{c}.\mathcal{L}.\mathcal{G} = \mathrm{c}.\mathcal{R}.\mathcal{C}$.

La condition $\mathcal{L}.\mathcal{G} = \mathcal{R}.\mathcal{C}$ est au premier regard très intrigante, car en effet rien ne semble pouvoir « forcer » les caractéristiques des lignes à la respecter, et on peut même imaginer modifier la résistance d'une ligne indépendamment du reste, et ainsi de mettre cette condition en défaut. En réalité, cette égalité découle de l'hypothèse que nous avons faite, comme quoi le signal propagé s'écrit $V(x,t) = e^{-a.x}.V(x - c.t)$. Dans ce signal, l'atténuation est simplement due à un amortissement constant et aucun signal rétrograde n'est mis en jeu. En d'autres termes cela représente un cas tout à fait idéal dans le cadre de la transmission volontaire d'un signal et cette condition $\mathcal{L}.\mathcal{G} = \mathcal{R}.\mathcal{C}$, appelée « <u>condition de Heaviside</u> » est en fortement souhaitée de manière à optimiser le transfert des informations sur les lignes. Dans les années 1910, alors que les amplificateurs n'existaient pas encore, des inductances régulièrement espacées étaient ménagées sur les lignes téléphoniques ou

télégraphiques, de manière à approcher la condition d'Heaviside. Ce procédé, appelé « pupinisation », du nom de l'américain d'origine Serbe Michael Pupin, a permis alors d'optimiser la propagation utile et de téléphoner, sans aucun relais d'amplification ni réplication du signal, entre Paris, Berlin et Rome.

La propagation sur les lignes électriques actuelles en quelques chiffres

Aujourd'hui, les constantes linéiques des lignes et des câbles électriques sont relativement bien connues puisqu'il y a plus d'un siècle maintenant que la propagation de signaux et d'énergies par voie filaire est utilisée et étudiée.

A titre d'exemple, on relève dans le domaine particulier du réseau électrique de transport les valeurs des inductances et capacités linéiques suivantes (source RTE) : $\mathcal{L} \cong 1{,}3\ \mathrm{mH/km}$ et $\mathcal{C} \cong 10\ \mathrm{nF/km}$.

Ces valeurs sont données pour des lignes aériennes triphasées HTB 400kV ou 225kV (voir *figure 5.5*).

Figure 5.5 : Coucher de soleil sur deux lignes HTB

Le calcul de la célérité de l'onde donne ainsi :

$$c \cong \frac{1}{\sqrt{1{,}3.10^{-3} \times 10.10^{-9}}} = 277350\ km/s = 2{,}77.10^{8}\ m/s$$

Autrement dit, la vitesse de propagation de l'onde électrique sur une ligne aérienne est très proche de celle de la lumière !

Parallèlement, la valeur de la résistance linéique des lignes haute tension (400kV) associées au transport à longues distances est également connue (source RTE) : $\mathcal{R} \cong 0{,}04\ \Omega/\mathrm{km}$. Il devient alors possible (et intéressant) de chiffrer la distance critique associée au coefficient de propagation :

$$d = \frac{1}{a} = \frac{1}{c.\mathcal{R}.\mathcal{C}} = \frac{1}{2{,}77.10^{8} \times 0{,}04.10^{-3} \times 10.10^{-9}.10^{-3}} \cong 9025\ \mathrm{km}$$

En d'autres termes, il est possible de parcourir plusieurs milliers de kilomètres sur les lignes électriques haute tension (400kV) sans que le phénomène d'amortissement de l'onde ne soit visible. En général, on raisonne plutôt par rapport à la « chute de tension » due à l'impédance de la ligne et aux pertes associées, mais l'amortissement constitue aussi un cadre de réflexion intéressant et commun à tous les phénomènes de propagation.

NB : En réalité il faudrait étudier le cas plus général d'une onde composée à la fois d'une partie progressive $e^{-a.x}.V(x-c.t)$ *mais également d'une partie rétrograde de la forme* $e^{+a.x}.V(-x-c.t)$*. Les calculs associés à la fonction totale sont un peu plus imposants mais rendent compte d'un cas plus général qui, ici, n'est pas exploité. Le lecteur, pour en savoir plus, aura alors tout loisir de se plonger dans la lecture d'un ouvrage complet dédié à la théorie des lignes.*